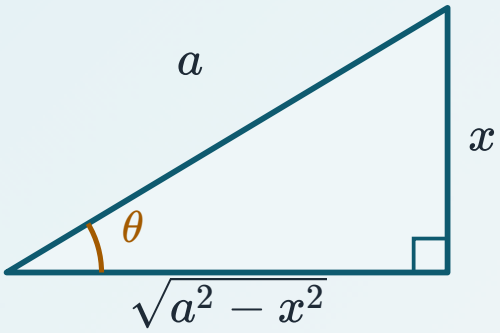
5.3

التعويضات المثلثية

ملف مذاكرة كامل: شرح، أنماط، تدريب تحت كل نمط، وحلول كاملة



$$\sqrt{a^2 - x^2} \xrightarrow{x = a \sin\theta} a\cos\theta$$

12 من 12
كل اختبار فصلي ثاني ونهائي من 1445 إلى 1447 فيه سؤال 5.3

27
سؤال بحل كامل: 10 من الاختبارات و17 من المذكرة

4
أنماط بس، وتحت كل نمط أسئلته تتدرب عليها

المحتوى

الأساس: ليش نعوّض بزاوية؟ وكيف؟ 3

الأنماط الأربعة 5

$a^2 - x^2$: عوّض $x = a\sin\theta$ 5

$a^2 + x^2$: عوّض $x = a\tan\theta$ 8

$x^2 - a^2$: عوّض $x = a\sec\theta$ 9

فيه حد خطي: كمّل المربع أول 11

قبل الاختبار: كيف تختار؟ وأخطاء شائعة 13

اختبر نفسك 14

الحلول الكاملة 15

الملحق: ملاحظات والتحقق 27

خطة المذاكرة: ابدأ بالأهم

1. **الأساس (الدرس 1):** لازم كامل: أي تعويض، والمثلث، والخطوات الخمس. كل الأنماط تمشي عليه.
2. **النمط 1 ($\sin$) والنمط 2 ($\tan$):** في الفصلي الثاني، 5 من 6 أسئلة كانت من شكل واحد: $\int \frac{dx}{(a^2 \pm x^2)^{3/2}}$، وهو مثال النمطين.
3. **النمط 3 ($\sec$):** جاء في فصلي 1446 (الفصل الأول) وفي نهائيين.
4. **النمط 4 (إكمال المربع):** من المذكرة بس، ما جاء في أي اختبار. خله آخر شي.
5. **قبل الاختبار:** «اختبر نفسك»، وورقة المراجعة.

☆ كيف تذاكر من هالملف

1. اقرأ الأساس، بعدين كل نمط بالترتيب: كيف تعرفه، والمثال الكامل، وأسئلة الفهم، ووش يختلف في باقي أسئلته.
2. تحت كل نمط أسئلته كلها. حلها لحالك وأنت مسكّر الحل.
3. ما عرفت؟ اضغط «الحل» تحت السؤال، وفي آخر الحل «رجوع» يرجعك لمكانك.
4. الدائرتين تحت كل سؤال للمتابعة: علّم الأولى لما تحله لحالك، والثانية لما تحتاج تعيده.

وش تعني الرموز؟

M472-3-5
سؤال من الاختبار الفصلي الثاني: 1447، الفصل الثاني، السؤال 3 فقرة 5.

F471-2-5
سؤال من الاختبار النهائي، بنفس طريقة الترقيم.

تمرين 7
مسألة من مذكرة المقرر (القسم 5.3)، برقمها في المذكرة.

ونفسه بالضبط: **M452-2-9**
نفس السؤال جاء في اختبار ثاني، فحلّيناه مرة وحدة.

حدود الملف

- يغطي القسم 5.3 كامل من مذكرة المقرر (ص77 إلى ص81): الأمثلة الـ5 والتمارين الـ12.
- ويغطي كل أسئلة 5.3 في الفصلي الثاني والنهائي من 1445 إلى 1447: 12 أسئلة، منها 2 مكررة بالضبط، فصارت 10.
- تحتاج من 5.2 كم تكامل (مثل $\int \sec^2\theta\, d\theta$ وخفض القوة لـ $\cos^2\theta$)، وجمعناها لك في الأساس.

1 الأساس: ليش نعوّض بزاوية؟ وكيف؟

كل أسئلة 5.3 فيها جذر (أو قوس أسّه كسر) بداخله مربعين: $a^2 - x^2$ أو $a^2 + x^2$ أو $x^2 - a^2$. هالجذر ما له تكامل مباشر. الحل: عوّض x بدالة مثلثية تخلي اللي تحت الجذر مربع كامل، فيروح الجذر.

◆ الفكرة في مثال واحد

خذ $\sqrt{4 - x^2}$، وحط $x = 2\sin\theta$:

$$\sqrt{4 - 4\sin^2\theta} = \sqrt{4(1 - \sin^2\theta)} = \sqrt{4\cos^2\theta} = 2\cos\theta$$

راح الجذر، لأن $1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$. وكل تعويض في 5.3 يشتغل بنفس الطريقة، بوحدة من هالمتطابقات الثلاث:

$$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta, \qquad 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta, \qquad \sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$$

◆ أي تعويض؟ شوف الإشارة ومكان x

تحت الجذر	عوّض	dx	الجذر يصير
$a^2 - x^2$ (رقم ناقص x^2)	$x = a\sin\theta$	$a\cos\theta\, d\theta$	$a\cos\theta$
$a^2 + x^2$ (جمع)	$x = a\tan\theta$	$a\sec^2\theta\, d\theta$	$a\sec\theta$
$x^2 - a^2$ (x^2 ناقص رقم)	$x = a\sec\theta$	$a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$	$a\tan\theta$

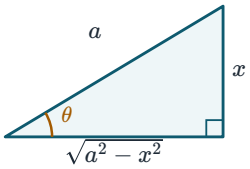
وa هو جذر الرقم: في $9 - x^2$ الرقم 9، فـ $a = 3$.

> **ليش بدون قيمة مطلقة؟**
> بالأصل $\sqrt{a^2\cos^2\theta} = a|\cos\theta|$. بس المذكرة تحدد مجال الزاوية بحيث تطلع موجبة:
> - $x = a\sin\theta$: الزاوية من $-\frac{\pi}{2}$ إلى $\frac{\pi}{2}$، وهناك $\cos\theta \geq 0$.
> - $x = a\tan\theta$: نفس المجال بدون الطرفين، و$\sec\theta > 0$.
> - $x = a\sec\theta$: الزاوية في $[0, \frac{\pi}{2})$ أو $[\pi, \frac{3\pi}{2})$، و$\tan\theta \geq 0$ في الاثنين.
>
> فتكتب $a\cos\theta$ و$a\sec\theta$ و$a\tan\theta$ مباشرة.

◆ المثلث: كيف ترجع لـ x

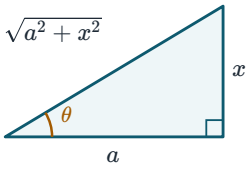
بعد التكامل يطلع الجواب بـ θ، ولازم ترجعه لـ x. من التعويض اكتب النسبة، وحط ضلعين في مثلث قائم. **والضلع الثالث هو نفس الجذر اللي في السؤال**، ما تحتاج تحسبه:

$x = a\sin\theta \leftarrow a^2 - x^2$



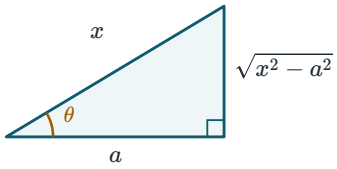
$\sin\theta = \frac{x}{a}$

$x = a\tan\theta \leftarrow a^2 + x^2$



$\tan\theta = \frac{x}{a}$

$x = a\sec\theta \leftarrow x^2 - a^2$



$\sec\theta = \frac{x}{a}$

بعدها اقرأ أي نسبة تبيها: sin = المقابل على الوتر، cos = المجاور على الوتر، tan = المقابل على المجاور، ومقلوباتها csc وsec وcot. ولو بقت θ نفسها في الجواب، ترجعها من التعويض بدون مثلث: $\theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$ (أو $\tan^{-1}\frac{x}{a}$ أو $\sec^{-1}\frac{x}{a}$).

◆ تكاملات θ اللي بتطلع لك (من 5.2)

بعد ما تعوّض وتشطب، يبقى تكامل بـ θ. هذي كل الأشكال اللي جات في الاختبارات والمذكرة:

يطلع لك	وش تسوي	التكامل
$\sec^2\theta$	مباشر	$\tan\theta$
$\cos\theta$ أو $\frac{1}{\sec\theta}$	مباشر	$\sin\theta$
$\csc^2\theta$ أو $\frac{1}{\sin^2\theta}$	مباشر	$-\cot\theta$
1 (كل شي انشطب)	مباشر	θ
$\sec\theta$	قانون	$\ln\lvert\sec\theta+\tan\theta\rvert$
$\tan^2\theta$	$\sec^2\theta-1$	$\tan\theta-\theta$
$\cot^2\theta$	$\csc^2\theta-1$	$-\cot\theta-\theta$
$\cos^2\theta$	$\frac{1+\cos 2\theta}{2}$	$\frac{1}{2}\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta$
$\sin^n\theta\cos\theta$ أو $\frac{\cos\theta}{\sin^n\theta}$	القوة العكسية: $\cos\theta$ مشتقة $\sin\theta$	زد أس $\sin\theta$ واقسم عليه
$\cos^3\theta$	احجز $\cos\theta$، و$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$	القوة العكسية لكل حد

الخطوات الخمس (في كل سؤال)

1. **اختر التعويض** من الجدول الأول، واكتب dx.
2. **بسّط الجذر** (أو القوس) بالمتطابقة.
3. **عوّض كل شي** واشطب، لين يبقى تكامل بـ θ بس.
4. **كامل** بجدول تكاملات θ.
5. **ارجع لـ** x بالمثلث، وθ نفسها من التعويض. ولا تنسى $+C$.

حيل 5.3: اختصارات تعلّمها

1. **الضلع الثالث هو الجذر:** في المثلث حط ضلعين من التعويض، والثالث هو نفس الجذر اللي في السؤال. ما تحتاج فيثاغورس.
2. **لحالها بدون مثلث:** ترجعها من التعويض نفسه: $\theta=\sin^{-1}\frac{x}{a}$، أو $\tan^{-1}\frac{x}{a}$، أو $\sec^{-1}\frac{x}{a}$.
3. **القوة العكسية بدل u:** لو طلع $\cos\theta$ مع قوة لـ $\sin\theta$ (حتى لو تحت الكسر)، اكتبها كقوة، وزد الأس واحد واقسم عليه:

$$\int\frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}\,d\theta=\int(\sin\theta)^{-4}\cos\theta\,d\theta=\frac{(\sin\theta)^{-3}}{-3}=-\frac{1}{3\sin^3\theta}$$

4. **الجذر لحاله تحت:** جوابه نفس قانون 4.2، فتقدر تتأكد فيه:

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C,\qquad\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$$

5. **القوة $\frac{3}{2}$:** لما البسط 1 والقوة $\frac{3}{2}$ بالضبط (جاء هالشكل في 5 من 6 فصليات):

$$\int\frac{dx}{\left(a^2\pm x^2\right)^{3/2}}=\frac{x}{a^2\sqrt{a^2\pm x^2}}+C$$

تأكد فيه من جوابك، بس في الاختبار اكتب الحل بالتعويض كامل، لأن ما نعرف إذا الدكتور يقبل القانون بدون إثبات.

في ورقة الاختبار

- اكتب التعويض وdx في سطر، وتبسيط الجذر في سطر.
- ارسم المثلث صغير جنب الحل، واكتب عليه الأضلاع الثلاثة.
- الجواب النهائي لازم يكون بـ x، ومعه $+C$.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **وش التعويض لكل واحد: $\sqrt{16-x^2}$ و$\sqrt{16+x^2}$ و$\sqrt{x^2-16}$؟**

الجواب بالترتيب: $x=4\sin\theta$ و$x=4\tan\theta$ و$x=4\sec\theta$. الرقم نفسه في الثلاثة، واللي يفرق الإشارة ومكان x.

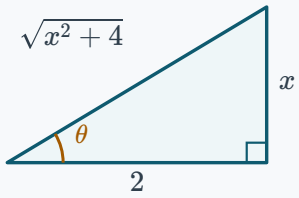
② **لو $x=3\sec\theta$: وش dx؟ ووش يصير $\sqrt{x^2-9}$؟**

الجواب مشتقة $\sec\theta$ هي $\sec\theta\tan\theta$، و$\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$:

$$dx=3\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\qquad \sqrt{9\sec^2\theta-9}=\sqrt{9\tan^2\theta}=3\tan\theta$$

③ **$\tan\theta=\frac{x}{2}$: ارسم المثلث. وش $\sin\theta$ و$\cos\theta$؟**

الجواب المقابل x والمجاور 2، والوتر هو الجذر $\sqrt{x^2+4}$:



$$\sin\theta=\frac{x}{\sqrt{x^2+4}},\qquad \cos\theta=\frac{2}{\sqrt{x^2+4}}$$

④ **بعد التكامل بقت θ لحالها. كيف ترجعها لـ x؟**

الجواب من التعويض نفسه، بدون مثلث: $x=a\sin\theta$ يعني $\theta=\sin^{-1}\frac{x}{a}$. وبنفس الطريقة $\theta=\tan^{-1}\frac{x}{a}$ و$\theta=\sec^{-1}\frac{x}{a}$.

2 الأنماط الأربعة

تعرف النمط من اللي تحت الجذر. في كل نمط: كيف تعرفه، ومثال كامل من الاختبارات، وأسئلة فهم بأجوبتها، ووش يختلف في باقي أسئلته. وتحته أسئلته كلها تتدرب عليها، ولكل سؤال رابط لحله.

5.3 · النمط 1

a^2-x^2: عوّض $x=a\sin\theta$

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 9 أسئلة: 4 من الاختبارات و5 من المذكرة · تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: رقم ناقص x^2، تحت الجذر أو تحت القوس: a^2-x^2.

أول حركة: $x=a\sin\theta$، و$dx=a\cos\theta\,d\theta$، والجذر يصير $a\cos\theta$. والمثلث: المقابل x والوتر a، والمجاور هو الجذر.

مثال كامل · M472-3-5 · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 5 · درجتين · ونفسه بالضبط: M452-2-9

$$\int \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$$

1. تحت القوس a^2-x^2 مع $a=2$، فنعوّض بـ sin عشان نستفيد من $1-\sin^2\theta=\cos^2\theta$:

$$x=2\sin\theta,\qquad dx=2\cos\theta\,d\theta$$

2 نبسّط اللي تحت القوس: نطلّع 4 عامل مشترك ونستخدم الهوية:

$$4 - x^2 = 4 - 4\sin^2\theta = 4\left(1 - \sin^2\theta\right) = 4\cos^2\theta$$

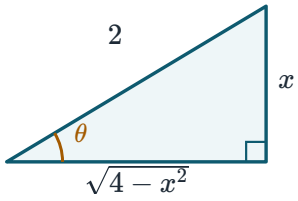
3 القوة $\frac{3}{2}$ يعني نجذر ونكعّب: $4^{3/2} = 2^3 = 8$، و$\left(\cos^2\theta\right)^{3/2} = \cos^3\theta$ (لأن $\cos\theta > 0$ لما $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$):

$$\left(4 - x^2\right)^{3/2} = \left(4\cos^2\theta\right)^{3/2} = 8\cos^3\theta$$

4 نعوّض ونشطب $\cos\theta$:

$$\int \frac{2\cos\theta\, d\theta}{8\cos^3\theta} = \frac{1}{4}\int \frac{d\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1}{4}\int \sec^2\theta\, d\theta = \frac{1}{4}\tan\theta + C$$

5 نرجع لـ x بالمثلث: $\sin\theta = \frac{x}{2}$ يعني المقابل x والوتر 2، والمجاور من فيثاغورس. و$\tan\theta$ = المقابل على المجاور:



$$\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}}$$

6 نعوّض في $\frac{1}{4}\tan\theta$:

الجواب $\dfrac{x}{4\sqrt{4 - x^2}} + C$ | المجال $|x| < 2$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① وش يصير $\left(16 - x^2\right)^{3/2}$ بعد التعويض؟

الجواب $x = 4\sin\theta$، فاللي داخل القوس $16\cos^2\theta$. والقوة $\frac{3}{2}$ يعني جذر بعدين تكعيب:

$$\left(16\cos^2\theta\right)^{3/2} = \left(4\cos\theta\right)^3 = 64\cos^3\theta$$

② لو $x = 3\sin\theta$: وش $\tan\theta$ و$\cot\theta$؟

الجواب المقابل x والوتر 3، والمجاور هو الجذر $\sqrt{9 - x^2}$:

$$\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}, \qquad \cot\theta = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x}$$

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M462-2-6 فصلي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{dx}{\left(9 - x^2\right)^{3/2}}$$

نفس المثال بالضبط، بس $a = 3$. الأرقام بس تتغير: $9^{3/2} = 3^3 = 27$ بدل 8.

F472-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{9 - x^2}}$$

x^2 تحت مع الجذر. بعد الشطب يطلع $\csc^2\theta$، وتكامله $-\cot\theta$:

$$\frac{1}{9}\int \frac{d\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{9}\int \csc^2\theta\, d\theta$$

وترجع بـ $\cot\theta$ = المجاور على المقابل. ونفسه مثال 1 في المذكرة، مع $a = 4$.

الشرح

F471-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية 3 درجات

$$\int \frac{x^2}{(4-x^2)^{3/2}}\,dx$$

x^2 فوق والقوس تحت. بعد التبسيط يطلع $\tan^2\theta$، وما له قانون مباشر، فحوّله:

$$\int \tan^2\theta\,d\theta = \int (\sec^2\theta - 1)\,d\theta = \tan\theta - \theta$$

وبقت θ في الجواب: ترجعها من التعويض، $\theta = \sin^{-1}\frac{x}{2}$. ونفسه تمرين 9، مع $a = 1$.

مثال 5

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

كل شي ينشطب ويبقى $\int d\theta = \theta$. فالجواب هو θ نفسها، ترجعها من التعويض.

تمرين 1

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}\,dx$$

الجذر فوق وx^2 تحت، فيطلع $\cot^2\theta$. نفس فكرة $\tan^2\theta$:

$$\int \cot^2\theta\,d\theta = \int (\csc^2\theta - 1)\,d\theta = -\cot\theta - \theta$$

تمرين 6

$$\int \sqrt{36-x^2}\,dx$$

الجذر لحاله، فيطلع $36\cos^2\theta$. قوة زوجية، نخفّضها (من 5.2):

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

وبعد التكامل اكتب $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$، عشان تقدر ترجع بالمثلث.

◆ تدرّب على النمط 1: 8 أسئلة

حل كل سؤال لحالك وأنت مسكّر الحل. ما عرفت؟ اضغط «الحل»، وفي آخر الحل «رجوع» يرجعك هنا.

M462-2-6 فصلي 1446 3 درجات

$$\int \frac{dx}{(9-x^2)^{3/2}}$$

الحل ←

F472-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{9-x^2}}$$

الحل ←

F471-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية 3 درجات

$$\int \frac{x^2}{(4-x^2)^{3/2}}\,dx$$

الحل ←

مثال 1

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}}$$

الحل ←

مثال 5

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

الحل ←

تمرين 1

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}\,dx$$

الحل ←

تمرين 6

$$\int \sqrt{36-x^2}\,dx$$

الحل ←

تمرين 9

$$\int \frac{x^2}{(1-x^2)^{3/2}}\,dx$$

الحل ←

5.3 · النمط 2

$x = a\tan\theta$ عوّض: $a^2 + x^2$

جاء في الفصلي الثاني | جاء في النهائي | 7 أسئلة: 3 من الاختبارات و4 من المذكرة | تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: x^2 زائد رقم، تحت الجذر أو تحت القوس: $a^2 + x^2$.

أول حركة: $x = a\tan\theta$، و$dx = a\sec^2\theta\,d\theta$، والجذر يصير $a\sec\theta$. والمثلث: المقابل x والمجاور a، والوتر هو الجذر.

مثال كامل | M471-2-6 | فصلي 1447 · السنة الماضية | الفصل الأول · س2 فقرة 6 | 3 درجات | ونفسه بالضبط: F462-2-4

$$\int \frac{dx}{(9+x^2)^{3/2}}$$

1. جمع $a^2 + x^2$ مع $a = 3$:

$$x = 3\tan\theta, \qquad dx = 3\sec^2\theta\,d\theta$$

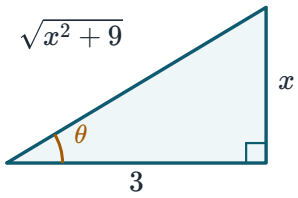
2. نبسّط:

$$9 + x^2 = 9(1+\tan^2\theta) = 9\sec^2\theta$$
$$(9\sec^2\theta)^{3/2} = 27\sec^3\theta$$

3. نعوّض ونبسّط:

$$\int \frac{3\sec^2\theta\,d\theta}{27\sec^3\theta} = \frac{1}{9}\int \cos\theta\,d\theta = \frac{1}{9}\sin\theta + C$$

4. $\tan\theta = \frac{x}{3}$: المقابل x والمجاور 3:



$$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$$

الجواب: $\dfrac{x}{9\sqrt{x^2+9}} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **بعد $x = 5\tan\theta$: وش يصير $25 + x^2$؟ ووش يصير $(25+x^2)^{3/2}$؟**

الجواب: $25 + 25\tan^2\theta = 25(1+\tan^2\theta) = 25\sec^2\theta$، $\quad (25\sec^2\theta)^{3/2} = 125\sec^3\theta$

② **بسّط: $\frac{\sec^2\theta}{\sec^3\theta}$ و$\frac{\sec\theta}{\tan^2\theta}$.**

الجواب: الأولى $\cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}$. والثانية حوّلها لـ sin وcos:

$$\frac{\sec\theta}{\tan^2\theta} = \frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

وهذي تكاملها بالقوة العكسية: $\int(\sin\theta)^{-2}\cos\theta\,d\theta = -\frac{1}{\sin\theta}$.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M451-2-6 | فصلي 1445 | 3 درجات

$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$$

نفس المثال بالضبط، بس $a = 2$: $4^{3/2} = 8$. ونفسه تمرين 4، مع $a = 4$.

الشرح

F461-2-3 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x^4}\,dx$$

الجذر فوق وx^4 تحت. يطلع $\frac{\sec^3\theta}{\tan^4\theta}$، فحوّله لـ sin وcos:

$$\frac{\sec^3\theta}{\tan^4\theta} = \frac{1}{\cos^3\theta}\cdot\frac{\cos^4\theta}{\sin^4\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}$$

و$\cos\theta$ مشتقة $\sin\theta$، فالقوة العكسية مباشرة: اكتبه $(\sin\theta)^{-4}\cos\theta$، وزد الأس واقسم عليه. ونفس الفكرة في تمرين 2 (x^2 بدل x^4).

مثال 2

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

الجذر لحاله تحت، فيطلع $\int \sec\theta\,d\theta = \ln\left|\sec\theta+\tan\theta\right|$. وترجع بالمثلث لـ $\sec\theta$ و$\tan\theta$ الاثنين. ونفسه تمرين 12، مع $a=2$.

◆ تدرّب على النمط 2: 6 أسئلة

M451-2-6 فصلي 1445 · 3 درجات

$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$$

الحل ←

F461-2-3 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x^4}\,dx$$

الحل ←

مثال 2

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

الحل ←

تمرين 2

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{9+x^2}}$$

الحل ←

تمرين 4

$$\int \frac{dx}{(16+x^2)^{3/2}}$$

الحل ←

تمرين 12

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$$

الحل ←

5.3 · النمط 3

x^2-a^2: عوّض $x=a\sec\theta$

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 8 أسئلة: 3 من الاختبارات و5 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: x^2 ناقص رقم تحت الجذر: x^2-a^2.

أول حركة: $x=a\sec\theta$، و$dx=a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$، والجذر يصير $a\tan\theta$. والمثلث: الوتر x والمجاور a، والمقابل هو الجذر.

مثال كامل **M461-2-7** فصلي 1446 · الفصل الأول · س2 فقرة 7 · 3 درجات

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx$$

1. تحت الجذر x^2-a^2 مع $a=3$، فنعوّض بـ sec عشان نستفيد من $\sec^2\theta-1=\tan^2\theta$:

$$x=3\sec\theta,\qquad dx=3\sec\theta\tan\theta\,d\theta$$

2. نبسّط الجذر:

$$\sqrt{x^2-9}=\sqrt{9\sec^2\theta-9}=\sqrt{9\tan^2\theta}=3\tan\theta$$

3. نعوّض كل شي. $3\sec\theta$ اللي تحت تنشطب مع اللي في dx:

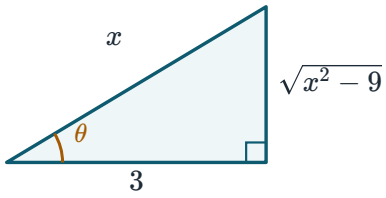
$$\int \frac{3\tan\theta}{3\sec\theta}\cdot 3\sec\theta\tan\theta\,d\theta = 3\int \tan^2\theta\,d\theta$$

4 $\tan^2\theta$ ما لها قانون مباشر، فنحوّلها: $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$:

$$3\int \left(\sec^2\theta - 1\right)d\theta = 3\tan\theta - 3\theta + C$$

5

نرجع لـ x بالمثلث: $\sec\theta = \frac{x}{3}$ يعني الوتر x والمجاور 3، والمقابل هو الجذر. وθ نفسها من التعويض:



$$\tan\theta = \frac{\sqrt{x^2-9}}{3}, \qquad \theta = \sec^{-1}\frac{x}{3}$$

6 نعوّض: $\frac{\sqrt{x^2-9}}{3} = \sqrt{x^2-9}$:$3\cdot$

الجواب $\sqrt{x^2-9} - 3\sec^{-1}\frac{x}{3} + C$ | **المجال** $|x| > 3$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$ (زاوية θ في $[0, \frac{\pi}{2})$ أو $[\pi, \frac{3\pi}{2})$).

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① $\sec\theta = \frac{x}{3}$: **وين x في المثلث؟**

الجواب sec = الوتر على المجاور. فالوتر x والمجاور 3، والمقابل هو الجذر $\sqrt{x^2-9}$.

② **وش التعويض لـ $\sqrt{4x^2-9}$؟**

الجواب $4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2$، فاللي يتربّع هو $2x$:

$$\sqrt{4x^2-9} = 3\tan\theta, \qquad x = \tfrac{3}{2}\sec\theta, \qquad 2x = 3\sec\theta,$$

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

F451-2-3 نهائي 1445 — 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}$$

x^2 تحت مع الجذر. بعد الشطب يطلع $\int \cos\theta\, d\theta$، وترجع بـ $\sin\theta$ = المقابل على الوتر. والمقابل هنا هو الجذر.

F452-2-3 نهائي 1445 — 3 درجات

$$\int \frac{4}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx$$

نفس **F451-2-3** بالضبط، بس فيه 4 فوق: طلّعها برّا التكامل أول.

مثال 3

$$\int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x^4}\,dx$$

الجذر فوق وx^4 تحت. يطلع $\frac{\tan^2\theta}{\sec^3\theta}$، فحوّله لـ sin وcos:

$$\frac{\tan^2\theta}{\sec^3\theta} = \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\cdot\cos^3\theta = \sin^2\theta\cos\theta$$

بعدها القوة العكسية مباشرة، لأن $\cos\theta$ مشتقة $\sin\theta$.

تمرين 10

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$$

كل شي ينشطب إلا رقم: يطلع $\frac{1}{3}\int d\theta$. فالجواب فيه θ نفسها، ترجعها من التعويض: $\theta = \sec^{-1}\frac{x}{3}$.

الشرح

تمرين 5

$$\int \frac{\sqrt{9x^2-1}}{x}\,dx$$

اللي يتربّع هنا $3x$ مو x، لأن $9x^2-1=(3x)^2-1$. فعوّض $3x=\sec\theta$ (يعني $x=\frac{1}{3}\sec\theta$)، والمثلث: الوتر $3x$ والمجاور 1.

◆ تدرّب على النمط 3: 7 أسئلة

F451-2-3 نهائي 1445 — 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}$$

الحل ←

F452-2-3 نهائي 1445 — 3 درجات

$$\int \frac{4}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx$$

الحل ←

مثال 3

$$\int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x^4}\,dx$$

الحل ←

تمرين 10

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$$

الحل ←

تمرين 11

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-16}}$$

الحل ←

تمرين 3

$$\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2-25}}$$

الحل ←

تمرين 5

$$\int \frac{\sqrt{9x^2-1}}{x}\,dx$$

الحل ←

5.3 · النمط 4

فيه حد خطي: كمّل المربع أول

المذكرة بس 3 أسئلة من المذكرة — تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: تحت الجذر أو القوس فيه حد فيه x لحاله، مثل $8x$.

أول حركة: كمّل المربع: خذ نص معامل x وربّعه، وأضفه واطرحه. يصير واحد من الأنماط الثلاثة، بس بـ $(x+k)$ مكان x. فتعوّض $x+k=a\sin\theta$ أو $a\tan\theta$ أو $a\sec\theta$. وk ثابت مشتقته صفر، فـ dx نفس النمط العادي.

مثال كامل **مثال 4** المذكرة ص79

$$\int \frac{dx}{(x^2+8x+25)^{3/2}}$$

1. فيه حد خطي $(8x)$، فنكمّل المربع أول: نص 8 هو 4، ومربعه 16:
$$x^2+8x+25=(x^2+8x+16)+9=(x+4)^2+9$$

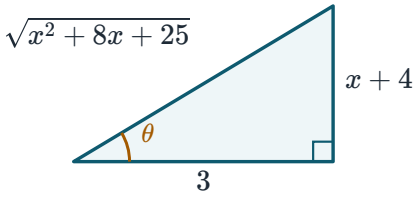
2. صار جمع: نفس a^2+x^2 بس $(x+4)$ مكان x، و$a=3$. فنعوّض بـ tan:
$$x+4=3\tan\theta,\qquad dx=3\sec^2\theta\,d\theta$$

3. نبسّط القوس، والقوة $\frac{3}{2}$: $9^{3/2}=27$:
$$\left((x+4)^2+9\right)^{3/2}=\left(9\sec^2\theta\right)^{3/2}=27\sec^3\theta$$

4. نعوّض ونبسّط:
$$\int \frac{3\sec^2\theta\,d\theta}{27\sec^3\theta}=\frac{1}{9}\int\cos\theta\,d\theta=\frac{1}{9}\sin\theta+C$$

5

نرجع بالمثلث: $\tan\theta = \frac{x+4}{3}$، والوتر هو الجذر:



$$\sin\theta = \frac{x+4}{\sqrt{x^2+8x+25}}$$

الجواب $\dfrac{x+4}{9\sqrt{x^2+8x+25}} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **كمّل المربع: $x^2+6x+13$. ووش التعويض؟**

الجواب نص 6 هو 3، ومربعه 9:

$$x^2+6x+13 = (x^2+6x+9)+4 = (x+3)^2+4$$

جمع، فـ $x+3 = 2\tan\theta$.

② **كمّل المربع: $5+4x-x^2$. ووش التعويض؟**

الجواب طلّع السالب أول:

$$5-(x^2-4x) = 5-(x^2-4x+4)+4 = 9-(x-2)^2$$

طرح، فـ $x-2 = 3\sin\theta$.

③ **لو $x+2 = 3\tan\theta$: وش dx؟**

الجواب $dx = 3\sec^2\theta\,d\theta$. الـ 2 ثابت، ومشتقته صفر.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

تمرين 7

$$\int \sqrt{32-x^2-4x}\,dx$$

معامل x^2 سالب: طلّع السالب أول، واللي تضيفه داخل القوس يطلع برّا بإشارة معكوسة:

$$32-x^2-4x = 32-(x^2+4x+4)+4 = 36-(x+2)^2$$

صار طرح، فـ $x+2 = 6\sin\theta$، ويطلع $\cos^2\theta$ زي تمرين 6.

تمرين 8

$$\int \frac{dx}{(x^2+4x+13)^{5/2}}$$

القوة $\frac{5}{2}$: $9^{5/2} = 3^5 = 243$، ويطلع $\int \cos^3\theta\,d\theta$. قوة فردية: احجز $\cos\theta$، وحوّل الباقي لـ sin، وكل حد بالقوة العكسية (نفس النمط 6 في ملف 5.1 و5.2).

◆ تدرّب على النمط 4: سؤالين

تمرين 7

$$\int \sqrt{32-x^2-4x}\,dx$$

الحل ←

تمرين 8

$$\int \frac{dx}{(x^2+4x+13)^{5/2}}$$

الحل ←

3 قبل الاختبار: كيف تختار؟ وأخطاء شائعة

◆ اسأل نفسك: وش تحت الجذر؟

تحت الجذر	عوّض	الجذر يصير	في المثلث	النمط
$a^2 - x^2$	$x = a\sin\theta$	$a\cos\theta$	المقابل x والوتر a	1
$a^2 + x^2$	$x = a\tan\theta$	$a\sec\theta$	المقابل x والمجاور a	2
$x^2 - a^2$	$x = a\sec\theta$	$a\tan\theta$	الوتر x والمجاور a	3
فيه حد x لحاله	كمّل المربع أول	واحد من الثلاثة	نفسه، بـ $(x + k)$ مكان x	4

والضلع الثالث في المثلث هو الجذر دايمًا.

◆ أخطاء شائعة: شيك عليها في كل حل

الغلط	الصح
تعوّض x وتنسى dx	dx يتعوّض مع الباقي، مثل $dx = a\cos\theta\,d\theta$
$(4\cos^2\theta)^{3/2} = 4\cos^3\theta$	الرقم كمان يتجذّر ويتكعّب: $4^{3/2} = 8$
تكامل $\tan^2\theta$ هو $\frac{\tan^3\theta}{3}$	$\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$، وتكامله $\tan\theta - \theta$
في $\sin\theta = \frac{x}{a}$ تحط x وتر	x مقابل وa وتر، والجذر مجاور
في $\sec\theta = \frac{x}{a}$ تحط الجذر وتر	x وتر وa مجاور، والجذر مقابل
تخلي θ في الجواب	ارجع لـ x: بالمثلث، أو $\theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$
في $x = \sec\theta$ تعوّض $\sqrt{9x^2 - 1}$	$3x = \sec\theta$، لأن اللي يتربّع هو $3x$
تكمّل مربع $x^2 - 4x$ والسالب داخل	طلّع السالب أول: $32 - (x^2 + 4x)$
تنسى $+C$	تكامل غير محدود: $+C$ دايمًا

◆ ورقة المراجعة

☐ كل اللي تحتاجه في صندوق

التعويض (بالترتيب لـ $a^2 - x^2$ و$a^2 + x^2$ و$x^2 - a^2$):

$$x = a\sin\theta, \qquad x = a\tan\theta, \qquad x = a\sec\theta$$

وdx:

$$a\cos\theta\,d\theta, \qquad a\sec^2\theta\,d\theta, \qquad a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$$

والجذر يصير:

$$a\cos\theta, \qquad a\sec\theta, \qquad a\tan\theta$$

تكاملات θ:

$$\int \sec\theta\,d\theta = \ln\left|\sec\theta + \tan\theta\right| \qquad \int \csc^2\theta\,d\theta = -\cot\theta, \qquad \int \sec^2\theta\,d\theta = \tan\theta,$$

$$\int \cos^2\theta\,d\theta = \tfrac{1}{2}\theta + \tfrac{1}{2}\sin\theta\cos\theta \qquad \int \cot^2\theta\,d\theta = -\cot\theta - \theta, \qquad \int \tan^2\theta\,d\theta = \tan\theta - \theta,$$

والرجوع: المثلث للنسب، و$\theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$ أو $\tan^{-1}\frac{x}{a}$ أو $\sec^{-1}\frac{x}{a}$.

اختبر نفسك

كل أسئلة الاختبارات (10) بدون أسماء الأنماط، من الأحدث. شوف وش تحت الجذر، واختر التعويض بنفسك، وحل للآخر. وتحت كل سؤال رابط لحله.

M472-3-5 فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني — درجتين
$$\int \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$$
الحل ←

F472-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني — 3 درجات
$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{9-x^2}}$$
الحل ←

F471-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول — 3 درجات
$$\int \frac{x^2}{(4-x^2)^{3/2}}\,dx$$
الحل ←

M471-2-6 فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول — 3 درجات
$$\int \frac{dx}{(9+x^2)^{3/2}}$$
الحل ←

M462-2-6 فصلي 1446 الفصل الثاني
3 درجات
$$\int \frac{dx}{(9-x^2)^{3/2}}$$
الحل ←

F461-2-3 نهائي 1446 الفصل الأول
3 درجات
$$\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x^4}\,dx$$
الحل ←

M461-2-7 فصلي 1446 الفصل الأول
3 درجات
$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx$$
الحل ←

F452-2-3 نهائي 1445 الفصل الثاني
3 درجات
$$\int \frac{4}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx$$
الحل ←

F451-2-3 نهائي 1445 الفصل الأول
3 درجات
$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}$$
الحل ←

M451-2-6 فصلي 1445 الفصل الأول
3 درجات
$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$$
الحل ←

الحلول الكاملة

كل خطوة معها سببها، وتحت كل حل الجواب ومجاله، وفي آخره رابط يرجعك للسؤال. والسؤال اللي انشرح كمثال كامل تلقى هنا جوابه، ورابط لحله في الشرح.

5.3 · النمط 1

عوّض: $x = a\sin\theta$ في $a^2 - x^2$

حل M472-3-5 · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 5 · درجتين · ونفسه بالضبط: M452-2-9

$$\int \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب: $\dfrac{x}{4\sqrt{4-x^2}} + C$ — المجال $|x| < 2$

↑ رجوع للمثال · ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M462-2-6 · فصلي 1446 · الفصل الثاني · س2 فقرة 6 · 3 درجات

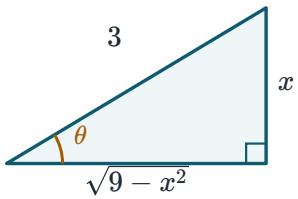
$$\int \frac{dx}{(9-x^2)^{3/2}}$$

1. تحت القوس $a^2 - x^2$ مع $a = 3$: $x = 3\sin\theta, \quad dx = 3\cos\theta\, d\theta$

2. نبسّط: $9 - x^2 = 9(1-\sin^2\theta) = 9\cos^2\theta$
$(9\cos^2\theta)^{3/2} = 3^3\cos^3\theta = 27\cos^3\theta$

3. نعوّض ونبسّط: $\displaystyle\int \frac{3\cos\theta\, d\theta}{27\cos^3\theta} = \frac{1}{9}\int \sec^2\theta\, d\theta = \frac{1}{9}\tan\theta + C$

4. $\sin\theta = \frac{x}{3}$: المقابل x والوتر 3:



$$\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{9-x^2}}$$

الجواب: $\dfrac{x}{9\sqrt{9-x^2}} + C$ — المجال $|x| < 3$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 · ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F472-2-5 · نهائي 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س2 فقرة 5 · 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{9-x^2}}$$

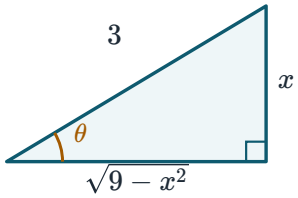
1. تحت الجذر $a^2 - x^2$ مع $a = 3$، فنعوّض بـ $\sin$: $x = 3\sin\theta, \quad dx = 3\cos\theta\, d\theta$

2. نبسّط الجذر: $\sqrt{9-x^2} = \sqrt{9-9\sin^2\theta} = \sqrt{9\cos^2\theta} = 3\cos\theta$

3. نعوّض كل شي. $x^2 = 9\sin^2\theta$، و$3\cos\theta$ تنشطب:
$\displaystyle\int \frac{3\cos\theta\, d\theta}{9\sin^2\theta \cdot 3\cos\theta} = \frac{1}{9}\int \frac{d\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{9}\int \csc^2\theta\, d\theta$

4. تكامل $\csc^2\theta$ هو $-\cot\theta$:
$= -\dfrac{1}{9}\cot\theta + C$

5 نرجع لـ x بالمثلث: $\sin\theta = \frac{x}{3}$ يعني المقابل x والوتر 3، والمجاور هو الجذر. و$\cot\theta$ = المجاور على المقابل:



$$\cot\theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

الجواب $-\dfrac{\sqrt{9-x^2}}{9x} + C$ — المجال $0 < |x| < 3$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F471-2-5 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 5 3 درجات

$$\int \frac{x^2}{(4-x^2)^{3/2}}\,dx$$

1 تحت القوس $a^2 - x^2$ مع $a = 2$، فنعوّض بـ sin:

$$x = 2\sin\theta, \qquad dx = 2\cos\theta\,d\theta$$

2 نبسّط اللي تحت القوس. القوة $\frac{3}{2}$ يعني جذر بعدين تكعيب:

$$4 - x^2 = 4\cos^2\theta, \qquad (4\cos^2\theta)^{3/2} = 8\cos^3\theta$$

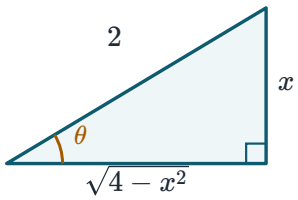
3 نعوّض كل شي. $x^2 = 4\sin^2\theta$:

$$\int \frac{4\sin^2\theta \cdot 2\cos\theta}{8\cos^3\theta}\,d\theta = \int \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta = \int \tan^2\theta\,d\theta$$

4 $\tan^2\theta$ نحوّلها: $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$:

$$\int (\sec^2\theta - 1)\,d\theta = \tan\theta - \theta + C$$

5 نرجع لـ x. من المثلث ($\sin\theta = \frac{x}{2}$) نطلع $\tan\theta$، وθ نفسها من التعويض:



$$\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}, \qquad \theta = \sin^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $\dfrac{x}{\sqrt{4-x^2}} - \sin^{-1}\dfrac{x}{2} + C$ — المجال $|x| < 2$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل مثال 1 المذكرة ص77

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{16-x^2}}$$

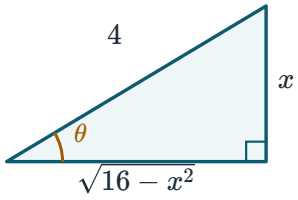
1 تحت الجذر $a^2 - x^2$ مع $a = 4$، فنعوّض بـ sin:

$$x = 4\sin\theta, \qquad dx = 4\cos\theta\,d\theta, \qquad \sqrt{16-x^2} = 4\cos\theta$$

2 نعوّض كل شي. $x^2 = 16\sin^2\theta$، و$4\cos\theta$ تنشطب:

$$\int \frac{4\cos\theta\,d\theta}{16\sin^2\theta \cdot 4\cos\theta} = \frac{1}{16}\int \csc^2\theta\,d\theta = -\frac{1}{16}\cot\theta + C$$

3 نرجع لـ x بالمثلث: $\sin\theta = \frac{x}{4}$، فالمجاور هو الجذر:



$$\cot\theta = \frac{\sqrt{16-x^2}}{x}$$

الجواب $-\dfrac{\sqrt{16-x^2}}{16x} + C$ — المجال $0 < |x| < 4$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1

حل **مثال 5** المذكرة ص80

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

1 تحت الجذر $a^2 - x^2$ مع $a = 2$:

$$x = 2\sin\theta, \qquad dx = 2\cos\theta\, d\theta, \qquad \sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta$$

2 نعوّض: كل شي ينشطب ويبقى $d\theta$:

$$\int \frac{2\cos\theta\, d\theta}{2\cos\theta} = \int d\theta = \theta + C$$

3 نرجع لـ x: θ نفسها من التعويض. $\sin\theta = \frac{x}{2}$ يعني:

$$\theta = \sin^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $\sin^{-1}\dfrac{x}{2} + C$ — المجال $|x| < 2$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1

حل **تمرين 1** المذكرة ص81

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}\, dx$$

1 تحت الجذر $a^2 - x^2$ مع $a = 2$:

$$x = 2\sin\theta, \qquad dx = 2\cos\theta\, d\theta, \qquad \sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta$$

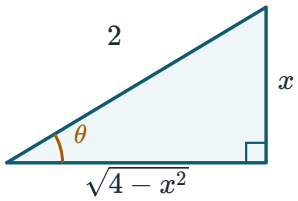
2 نعوّض كل شي:

$$\int \frac{2\cos\theta \cdot 2\cos\theta}{4\sin^2\theta}\, d\theta = \int \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}\, d\theta = \int \cot^2\theta\, d\theta$$

3 $\cot^2\theta$ نحوّلها: $\cot^2\theta = \csc^2\theta - 1$:

$$\int \left(\csc^2\theta - 1\right) d\theta = -\cot\theta - \theta + C$$

4 نرجع لـ x. من المثلث $\cot\theta$، وθ من التعويض:



$$\cot\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}, \qquad \theta = \sin^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $-\dfrac{\sqrt{4-x^2}}{x} - \sin^{-1}\dfrac{x}{2} + C$ — المجال $0 < |x| < 2$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1

حل تمرين 6 المذكرة ص81

$$\int \sqrt{36-x^2}\,dx$$

1. تحت الجذر a^2-x^2 مع $a=6$:

$$x=6\sin\theta,\qquad dx=6\cos\theta\,d\theta,\qquad \sqrt{36-x^2}=6\cos\theta$$

2. نعوّض:

$$\int 6\cos\theta\cdot 6\cos\theta\,d\theta = 36\int \cos^2\theta\,d\theta$$

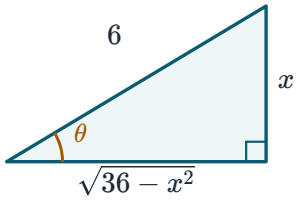
3. $\cos^2\theta$ قوة زوجية، نخفّضها (من 5.2): $\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$:

$$36\int \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta = 18\theta+9\sin 2\theta+C$$

4. نكتب $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ عشان نقدر نرجع بالمثلث:

$$=18\theta+18\sin\theta\cos\theta+C$$

5. نرجع لـ x: $\sin\theta=\frac{x}{6}$، والمجاور هو الجذر، وθ من التعويض:



$$\cos\theta=\frac{\sqrt{36-x^2}}{6},\qquad \theta=\sin^{-1}\frac{x}{6}$$

6. نعوّض: $\frac{x}{6}\cdot\frac{\sqrt{36-x^2}}{6}=\frac{x}{2}\sqrt{36-x^2}$:18

الجواب $18\sin^{-1}\frac{x}{6}+\frac{x}{2}\sqrt{36-x^2}+C$ — المجال $|x|<6$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1

حل تمرين 9 المذكرة ص81

$$\int \frac{x^2}{(1-x^2)^{3/2}}\,dx$$

1. تحت القوس a^2-x^2 مع $a=1$:

$$x=\sin\theta,\qquad dx=\cos\theta\,d\theta,\qquad (1-x^2)^{3/2}=(\cos^2\theta)^{3/2}=\cos^3\theta$$

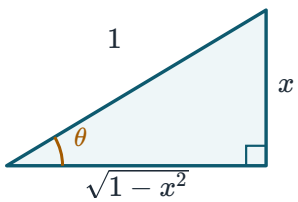
2. نعوّض كل شي:

$$\int \frac{\sin^2\theta\cos\theta}{\cos^3\theta}\,d\theta=\int \tan^2\theta\,d\theta$$

3. $\tan^2\theta=\sec^2\theta-1$:

$$\int(\sec^2\theta-1)\,d\theta=\tan\theta-\theta+C$$

4. نرجع لـ x: $\sin\theta=x$ (الوتر 1):



$$\tan\theta=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},\qquad \theta=\sin^{-1}x$$

الجواب $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\sin^{-1}x+C$ — المجال $|x|<1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1

5.3 · النمط 2

عوّض $x = a\tan\theta$ في $a^2 + x^2$:

حل M471-2-6 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 6 3 درجات ونفسه بالضبط: F462-2-4

$$\int \frac{dx}{(9+x^2)^{3/2}}$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{x}{9\sqrt{x^2+9}} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M451-2-6 فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 6 3 درجات

$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$$

1 هنا جمع $a^2 + x^2$ مع $a = 2$، فنعوّض بـ $x = 2\tan\theta, \quad dx = 2\sec^2\theta\, d\theta$

tan عشان نستفيد من $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$:

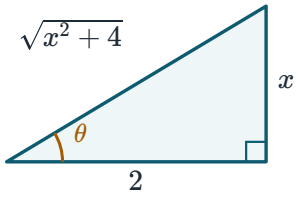
2 نبسّط:

$$4 + x^2 = 4 + 4\tan^2\theta = 4(1+\tan^2\theta) = 4\sec^2\theta$$
$$(4\sec^2\theta)^{3/2} = 8\sec^3\theta$$

3 نعوّض ونبسّط. وواحد على sec هو cos:

$$\int \frac{2\sec^2\theta\, d\theta}{8\sec^3\theta} = \frac{1}{4}\int \frac{d\theta}{\sec\theta} = \frac{1}{4}\int \cos\theta\, d\theta = \frac{1}{4}\sin\theta + C$$

4 $\tan\theta = \frac{x}{2}$: المقابل x والمجاور 2، والوتر من فيثاغورس. و$\sin\theta$ = المقابل على الوتر:



$$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$$

الجواب $\dfrac{x}{4\sqrt{x^2+4}} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F461-2-3 نهائي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 3 3 درجات

$$\int \frac{\sqrt{x^2+9}}{x^4}\, dx$$

1 تحت الجذر $a^2 + x^2$ مع $a = 3$، فنعوّض بـ tan: $x = 3\tan\theta, \quad dx = 3\sec^2\theta\, d\theta$

2 نبسّط الجذر: $\sqrt{x^2+9} = \sqrt{9\tan^2\theta + 9} = \sqrt{9\sec^2\theta} = 3\sec\theta$

3 نعوّض كل شي. $x^4 = 81\tan^4\theta$:

$$\int \frac{3\sec\theta \cdot 3\sec^2\theta}{81\tan^4\theta}\, d\theta = \frac{1}{9}\int \frac{\sec^3\theta}{\tan^4\theta}\, d\theta$$

4 نحوّل لـ sin وcos: $\sec^3\theta = \frac{1}{\cos^3\theta}$ و$\frac{1}{\tan^4\theta} = \frac{\cos^4\theta}{\sin^4\theta}$:

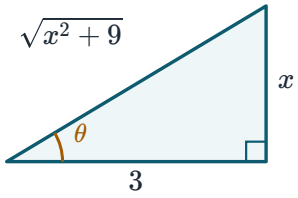
$$\frac{\sec^3\theta}{\tan^4\theta} = \frac{\cos^4\theta}{\cos^3\theta\,\sin^4\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}$$

5 **القوة العكسية:** $\cos\theta$ مشتقة $\sin\theta$. نكتبه $(\sin\theta)^{-4}\cos\theta$، ونزيد الأس ونقسم عليه:

$$\frac{1}{9}\int (\sin\theta)^{-4}\cos\theta\, d\theta = \frac{1}{9}\cdot\frac{(\sin\theta)^{-3}}{-3} = -\frac{1}{27\sin^3\theta} + C$$

6

نرجع لـ x بالمثلث: $\tan\theta = \frac{x}{3}$ يعني المقابل x والمجاور 3، والوتر هو الجذر:



$$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}, \qquad \frac{1}{\sin^3\theta} = \frac{(x^2+9)^{3/2}}{x^3}$$

الجواب $-\dfrac{(x^2+9)^{3/2}}{27x^3} + C$ — المجال $x \neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **مثال 2** المذكرة ص78

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

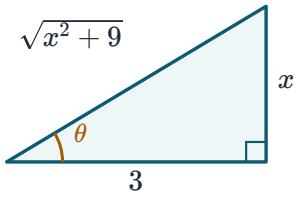
1 تحت الجذر $a^2 + x^2$ مع $a = 3$، فنعوّض بـ tan:

$$x = 3\tan\theta, \qquad dx = 3\sec^2\theta\, d\theta, \qquad \sqrt{x^2+9} = 3\sec\theta$$

2 نعوّض:

$$\int \frac{3\sec^2\theta\, d\theta}{3\sec\theta} = \int \sec\theta\, d\theta = \ln\left|\sec\theta + \tan\theta\right| + C$$

3 نرجع لـ x بالمثلث: $\tan\theta = \frac{x}{3}$، والوتر هو الجذر:



$$\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+9}}{3}, \qquad \tan\theta = \frac{x}{3}$$

الجواب $\ln\left|\dfrac{\sqrt{x^2+9}}{3} + \dfrac{x}{3}\right| + C$ — المجال $x \in \mathbb{R}$

ملاحظة

تقدر تكتبه $\ln\left|x+\sqrt{x^2+9}\right| + C$، لأن $\ln\frac{(\dots)}{3} = \ln(\dots) - \ln 3$، و$\ln 3$ ثابت يدخل في C. وهو نفس قانون $\sinh^{-1}$ من 4.2.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

حل **تمرين 2** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{9+x^2}}$$

1 تحت الجذر $a^2 + x^2$ مع $a = 3$:

$$x = 3\tan\theta, \qquad dx = 3\sec^2\theta\, d\theta, \qquad \sqrt{9+x^2} = 3\sec\theta$$

2 نعوّض كل شي. $x^2 = 9\tan^2\theta$:

$$\int \frac{3\sec^2\theta\, d\theta}{9\tan^2\theta \cdot 3\sec\theta} = \frac{1}{9}\int \frac{\sec\theta}{\tan^2\theta}\, d\theta$$

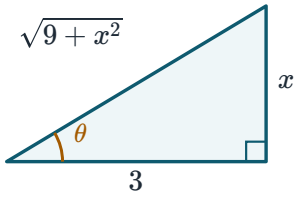
3 نحوّل لـ sin وcos:

$$\frac{\sec\theta}{\tan^2\theta} = \frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

4 القوة العكسية: $\cos\theta$ مشتقة $\sin\theta$، فنزيد أس $\sin\theta$ ونقسم عليه:

$$\frac{1}{9}\int (\sin\theta)^{-2}\cos\theta\, d\theta = \frac{1}{9}\cdot\frac{(\sin\theta)^{-1}}{-1} = -\frac{1}{9\sin\theta} + C$$

5 نرجع لـ x بالمثلث ($\tan\theta = \frac{x}{3}$):



$$\frac{1}{\sin\theta} = \frac{\sqrt{9+x^2}}{x}$$

الجواب $-\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{9x} + C$ | المجال $x \neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

حل **تمرين 4** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{(16+x^2)^{3/2}}$$

1 تحت القوس $a^2 + x^2$ مع $a = 4$:

$$x = 4\tan\theta, \qquad dx = 4\sec^2\theta\, d\theta$$

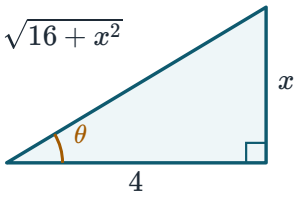
2 نبسّط القوس: $16 + x^2 = 16\sec^2\theta$،
والقوة $\frac{3}{2}$: $16^{3/2} = 4^3 = 64$:

$$(16\sec^2\theta)^{3/2} = 64\sec^3\theta$$

3 نعوّض ونبسّط:

$$\int \frac{4\sec^2\theta\, d\theta}{64\sec^3\theta} = \frac{1}{16}\int \cos\theta\, d\theta = \frac{1}{16}\sin\theta + C$$

4 نرجع لـ x بالمثلث ($\tan\theta = \frac{x}{4}$):



$$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{16+x^2}}$$

الجواب $\dfrac{x}{16\sqrt{16+x^2}} + C$ | المجال $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

حل **تمرين 12** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$$

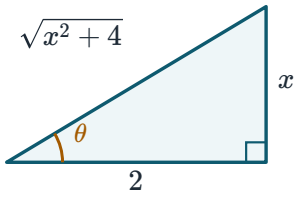
1 تحت الجذر $a^2 + x^2$ مع $a = 2$:

$$x = 2\tan\theta, \qquad dx = 2\sec^2\theta\, d\theta, \qquad \sqrt{x^2+4} = 2\sec\theta$$

2 نعوّض:

$$\int \frac{2\sec^2\theta\, d\theta}{2\sec\theta} = \int \sec\theta\, d\theta = \ln\left|\sec\theta + \tan\theta\right| + C$$

3 نرجع لـ x بالمثلث ($\tan\theta = \frac{x}{2}$):



$$\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+4}}{2}, \qquad \tan\theta = \frac{x}{2}$$

الجواب $\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}+\frac{x}{2}\right|+C$ | المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

5.3 · النمط 3

عوّض: $x=a\sec\theta$ ← x^2-a^2

حل **M461-2-7** فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 7 3 درجات

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\sqrt{x^2-9}-3\sec^{-1}\frac{x}{3}+C$ | المجال $|x|>3$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$ (زاوية θ في $[0,\frac{\pi}{2})$ أو $[\pi,\frac{3\pi}{2})$).

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **F451-2-3** نهائي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 3 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}$$

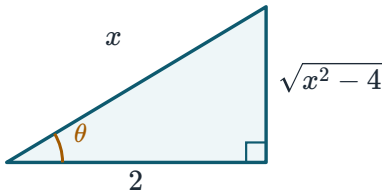
1. تحت الجذر x^2-a^2 مع $a=2$، فنعوّض بـ sec:
$$x=2\sec\theta,\qquad dx=2\sec\theta\tan\theta\,d\theta$$

2. نبسّط الجذر:
$$\sqrt{x^2-4}=\sqrt{4\sec^2\theta-4}=\sqrt{4\tan^2\theta}=2\tan\theta$$

3. نعوّض كل شي. $x^2=4\sec^2\theta$، و$\tan\theta$ تنشطب:
$$\int\frac{2\sec\theta\tan\theta\,d\theta}{4\sec^2\theta\cdot 2\tan\theta}=\frac{1}{4}\int\frac{d\theta}{\sec\theta}=\frac{1}{4}\int\cos\theta\,d\theta$$

4. نكامل:
$$=\frac{1}{4}\sin\theta+C$$

5. نرجع لـ x بالمثلث: $\sec\theta=\frac{x}{2}$ يعني الوتر x والمجاور 2، والمقابل هو الجذر:



$$\sin\theta=\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}$$

الجواب $\frac{\sqrt{x^2-4}}{4x}+C$ | المجال $|x|>2$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **F452-2-3** نهائي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 3 3 درجات

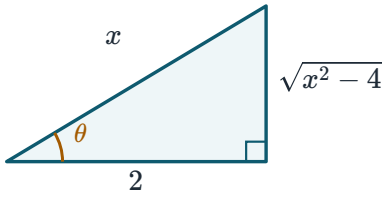
$$\int \frac{4}{x^2\sqrt{x^2-4}}\,dx$$

1. نفس **F451-2-3** بالضبط، بس فيه 4 فوق. نطلّعها برّا التكامل:
$$\int\frac{4\,dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}=4\int\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}$$

2. نعوّض بـ sec ($a=2$):
$$x=2\sec\theta,\qquad dx=2\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\qquad \sqrt{x^2-4}=2\tan\theta$$

3. نعوّض كل شي ونبسّط:
$$4\int\frac{2\sec\theta\tan\theta\,d\theta}{4\sec^2\theta\cdot 2\tan\theta}=\int\frac{d\theta}{\sec\theta}=\int\cos\theta\,d\theta=\sin\theta+C$$

4 نرجع لـ x بنفس المثلث ($\sec\theta = \frac{x}{2}$):



$$\sin\theta = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}$$

الجواب $\dfrac{\sqrt{x^2-4}}{x} + C$ | المجال $|x| > 2$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3 | ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **مثال 3** المذكرة ص78

$$\int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x^4}\,dx$$

1 تحت الجذر $x^2 - a^2$ مع $a = 5$، فنعوّض بـ sec:

$$\sqrt{x^2-25} = 5\tan\theta, \qquad dx = 5\sec\theta\tan\theta\,d\theta, \qquad x = 5\sec\theta,$$

$$\int \frac{5\tan\theta \cdot 5\sec\theta\tan\theta}{625\sec^4\theta}\,d\theta = \frac{1}{25}\int \frac{\tan^2\theta}{\sec^3\theta}\,d\theta$$

2 نعوّض كل شي. $x^4 = 625\sec^4\theta$:

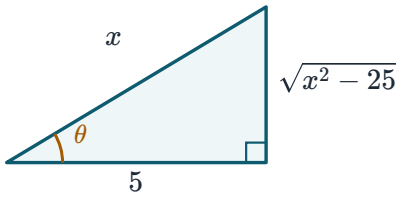
3 نحوّل لـ sin وcos:

$$\frac{\tan^2\theta}{\sec^3\theta} = \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\cdot\cos^3\theta = \sin^2\theta\cos\theta$$

4 القوة العكسية: $\cos\theta$ مشتقة $\sin\theta$، فنزيد الأس ونقسم عليه:

$$\frac{1}{25}\int \sin^2\theta\cos\theta\,d\theta = \frac{1}{25}\cdot\frac{\sin^3\theta}{3} = \frac{\sin^3\theta}{75} + C$$

5 نرجع لـ x بالمثلث: $\sec\theta = \frac{x}{5}$ يعني الوتر x والمجاور 5:



$$\sin\theta = \frac{\sqrt{x^2-25}}{x}$$

الجواب $\dfrac{(x^2-25)^{3/2}}{75x^3} + C$ | المجال $|x| > 5$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

حل **تمرين 10** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$$

1 تحت الجذر $x^2 - a^2$ مع $a = 3$:

$$\sqrt{x^2-9} = 3\tan\theta, \qquad dx = 3\sec\theta\tan\theta\,d\theta, \qquad x = 3\sec\theta,$$

$$\int \frac{3\sec\theta\tan\theta\,d\theta}{3\sec\theta\cdot 3\tan\theta} = \frac{1}{3}\int d\theta = \frac{1}{3}\theta + C$$

2 نعوّض: كل شي ينشطب إلا رقم:

3 نرجع لـ x: $\sec\theta = \frac{x}{3}$ يعني:

$$\theta = \sec^{-1}\frac{x}{3}$$

الجواب $\dfrac{1}{3}\sec^{-1}\dfrac{x}{3}+C$ | المجال $|x|>3$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

حل **تمرين 11** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-16}}$$

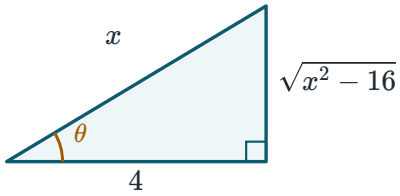
1. تحت الجذر x^2-a^2 مع $a=4$:

$$\sqrt{x^2-16}=4\tan\theta, \qquad dx=4\sec\theta\tan\theta\,d\theta, \qquad x=4\sec\theta,$$

2. نعوّض:

$$\int\frac{4\sec\theta\tan\theta\,d\theta}{4\tan\theta}=\int\sec\theta\,d\theta=\ln\left|\sec\theta+\tan\theta\right|+C$$

3. نرجع لـ x بالمثلث ($\sec\theta=\frac{x}{4}$):



$$\sec\theta=\frac{x}{4}, \qquad \tan\theta=\frac{\sqrt{x^2-16}}{4}$$

الجواب $\ln\left|\dfrac{x}{4}+\dfrac{\sqrt{x^2-16}}{4}\right|+C$ | المجال $|x|>4$

ملاحظة

تقدر تكتبه $\ln\left|x+\sqrt{x^2-16}\right|+C$، لأن $\ln 4$ ثابت. وهو نفس قانون 4.2.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

حل **تمرين 3** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2-25}}$$

1. تحت الجذر x^2-a^2 مع $a=5$:

$$\sqrt{x^2-25}=5\tan\theta, \qquad dx=5\sec\theta\tan\theta\,d\theta, \qquad x=5\sec\theta,$$

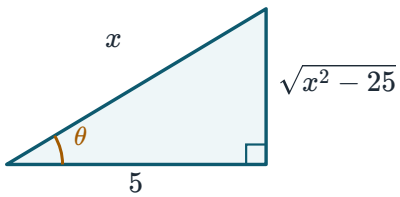
2. نعوّض كل شي. $x^3=125\sec^3\theta$، وتنشطب $5\tan\theta$:

$$\int\frac{5\sec\theta\tan\theta\,d\theta}{125\sec^3\theta\cdot 5\tan\theta}=\frac{1}{125}\int\frac{d\theta}{\sec^2\theta}=\frac{1}{125}\int\cos^2\theta\,d\theta$$

3. نخفّض القوة: $\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$، و$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$:

$$\frac{1}{125}\cdot\frac{1}{2}\left(\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)=\frac{1}{250}\left(\theta+\sin\theta\cos\theta\right)+C$$

4. نرجع لـ x بالمثلث ($\sec\theta=\frac{x}{5}$)، وθ من التعويض:



$$\sin\theta=\frac{\sqrt{x^2-25}}{x}, \qquad \cos\theta=\frac{5}{x}, \qquad \theta=\sec^{-1}\frac{x}{5}$$

5. نعوّض: $\sin\theta\cos\theta=\frac{5\sqrt{x^2-25}}{x^2}$:

الجواب $\dfrac{1}{250}\left(\sec^{-1}\dfrac{x}{5}+\dfrac{5\sqrt{x^2-25}}{x^2}\right)+C$ — **المجال** $|x|>5$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

حل **تمرين 5** المذكرة ص81

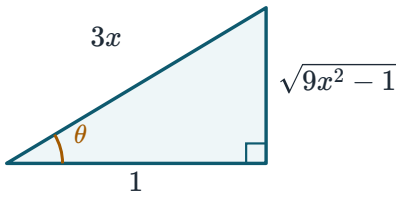
$$\int \frac{\sqrt{9x^2-1}}{x}\,dx$$

1. تحت الجذر $9x^2-1=(3x)^2-1$ نفس x^2-a^2 بس المربّع هو $3x$. فنعوّض $3x=\sec\theta$:
$$x=\tfrac{1}{3}\sec\theta,\qquad dx=\tfrac{1}{3}\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\qquad \sqrt{9x^2-1}=\sqrt{\sec^2\theta-1}=\tan\theta$$

2. نعوّض كل شي. $\tfrac{1}{3}\sec\theta$ اللي تحت تنشطب مع اللي في dx:
$$\int \frac{\tan\theta}{\frac{1}{3}\sec\theta}\cdot\tfrac{1}{3}\sec\theta\tan\theta\,d\theta=\int\tan^2\theta\,d\theta$$

3. $\tan^2\theta=\sec^2\theta-1$:
$$\int(\sec^2\theta-1)d\theta=\tan\theta-\theta+C$$

4. نرجع لـ x: $3x=\sec\theta$ يعني الوتر $3x$ والمجاور 1:



$$\tan\theta=\sqrt{9x^2-1},\qquad \theta=\sec^{-1}(3x)$$

الجواب $\sqrt{9x^2-1}-\sec^{-1}(3x)+C$ — **المجال** $|x|>\tfrac{1}{3}$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

5.3 · النمط 4

فيه حد خطي: كمّل المربع أول

حل **مثال 4** المذكرة ص79

$$\int \frac{dx}{(x^2+8x+25)^{3/2}}$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{x+4}{9\sqrt{x^2+8x+25}}+C$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال

حل **تمرين 7** المذكرة ص81

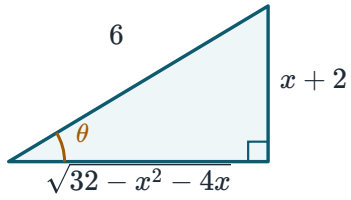
$$\int \sqrt{32-x^2-4x}\,dx$$

1. نكمّل المربع. معامل x^2 سالب، فنطلّع السالب أول، واللي نضيفه داخل القوس يطلع برّا بإشارة معكوسة:
$$32-x^2-4x=32-(x^2+4x)=32-(x^2+4x+4)+4=36-(x+2)^2$$

2. صار طرح: نفس a^2-x^2 بس $(x+2)$ مكان x، و$a=6$. فنعوّض بـ $\sin$:
$$x+2=6\sin\theta,\qquad dx=6\cos\theta\,d\theta,\qquad \sqrt{36-(x+2)^2}=6\cos\theta$$

3. نعوّض، ونخفّض $\cos^2\theta$:
$$36\int\cos^2\theta\,d\theta=18\theta+9\sin 2\theta=18\theta+18\sin\theta\cos\theta+C$$

4 نرجع بالمثلث: $\sin\theta = \frac{x+2}{6}$، والمجاور هو الجذر:



$$\cos\theta = \frac{\sqrt{32-x^2-4x}}{6}, \qquad \theta = \sin^{-1}\frac{x+2}{6}$$

5 نعوّض: $\frac{x+2}{6}\cdot\frac{\sqrt{32-x^2-4x}}{6} = \frac{x+2}{2}\sqrt{32-x^2-4x}$:18 ·

الجواب $18\sin^{-1}\frac{x+2}{6} + \frac{x+2}{2}\sqrt{32-x^2-4x} + C$ | **المجال** $-8 < x < 4$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 4

حل **تمرين 8** المذكرة ص81

$$\int \frac{dx}{(x^2+4x+13)^{5/2}}$$

1 نكمّل المربع: نص 4 هو 2، ومربعه 4:

$$x^2+4x+13 = (x+2)^2+9$$

2 صار جمع: نفس a^2+x^2 بس $(x+2)$ مكان x، و$a=3$:

$$x+2 = 3\tan\theta, \qquad dx = 3\sec^2\theta\,d\theta$$

3 نبسّط القوس، والقوة $\frac{5}{2}$:

$$(9\sec^2\theta)^{5/2} = 243\sec^5\theta$$

$9^{5/2} = 3^5 = 243$:

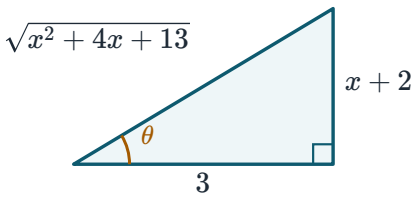
4 نعوّض ونبسّط:

$$\int \frac{3\sec^2\theta\,d\theta}{243\sec^5\theta} = \frac{1}{81}\int \cos^3\theta\,d\theta$$

5 قوة cos فردية: نحجز $\cos\theta$ ونحوّل $\cos^2\theta = 1-\sin^2\theta$، وكل حد بالقوة العكسية:

$$\frac{1}{81}\int (1-\sin^2\theta)\cos\theta\,d\theta = \frac{1}{81}\left(\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3}\right) + C$$

6 نرجع بالمثلث ($\tan\theta = \frac{x+2}{3}$):



$$\sin\theta = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+13}}$$

الجواب $\frac{1}{81}\left(\frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+13}} - \frac{(x+2)^3}{3(x^2+4x+13)^{3/2}}\right) + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 4

الملحق: ملاحظات والتحقق

أسئلة جات مرتين

- M452-2-9 هو M472-3-5 بالضبط: $\int \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$.
- F462-2-4 هو M471-2-6 بالضبط: $\int \frac{dx}{(9+x^2)^{3/2}}$.

حلّيناها مرة وحدة، ومكتوب جنب السؤال «ونفسه بالضبط».

تعريف $\sec^{-1}$ في المذكرة

المذكرة تاخذ زاوية $x = a\sec\theta$ في $[0, \frac{\pi}{2})$ أو $[\pi, \frac{3\pi}{2})$، عشان يطلع $\tan\theta \geq 0$ والجذر $a\tan\theta$ بدون قيمة مطلقة. وعلى هالتعريف، الأجوبة اللي فيها $\sec^{-1}$ (M461-2-7، وتمارين 3 و5 و10) صحيحة لـ x الموجب والسالب. ولو شفت جواب M461-2-7 مكتوب بشكل ثاني، مثل $\sqrt{x^2-9} - 3\tan^{-1}\frac{\sqrt{x^2-9}}{3}$، فهو يختلف عن جوابنا بثابت بس، والاثنين صح.

كيف تحققنا

- كل جواب في الملف حسبناه بالحاسب: اشتقينا الجواب وقارناه بالسؤال في أكثر من نقطة، وعلى الجهتين لما المجال جزئين (x موجب وسالب): 10 أسئلة اختبارات و17 مسألة مذكرة.
- وتأكدنا بنفس الطريقة من حيل 5.3 (اختصار القوة $\frac{3}{2}$، والقوة العكسية، وقانون 4.2 للجذر لحاله)، ومن أجوبة أسئلة الفهم.
- هذا يثبت صحة الرياضيات بس، مو سياسة تصحيح الدكتور ولا توزيع الدرجات.

المصادر

- النماذج: ملفات الاختبار الفصلي الثاني والاختبار النهائي لـ 1445 و1446 و1447 (الفصلين).
- مذكرة المقرر: القسم 5.3 (ص77 إلى ص81). مسائل المذكرة مكتوب عليها رقمها في المذكرة.